

String

Resumo

Uma das características mais fundamentais de uma linguagem de programação é o conjunto de tipos de dados que ela suporta. Esses são os tipos de valores que podem ser representados e manipulados em uma linguagem de programação.

JavaScript permite que você trabalhe com três tipos de **dados primitivos**:

- **Números**, exemplo. 123, 120,50 etc.
- **Strings** de texto, exemplo “Esta string de texto” etc.
- **Booleanos**, exemplo verdadeiro ou falso.

JavaScript também define dois tipos de dados triviais, **null** (nulo) e **undefined** (indefinido), cada um dos quais define apenas um único valor. Além desses tipos de dados primitivos, o JavaScript oferece suporte a um tipo de dados composto conhecido como **objeto**.

Observação - JavaScript não faz distinção entre valores inteiros e valores de ponto flutuante. Todos os números em JavaScript são representados como valores de ponto flutuante. JavaScript representa números usando o formato de ponto flutuante de 64 bits definido pelo padrão IEEE 754.

Variáveis em JavaScript

Como muitas outras linguagens de programação, JavaScript tem variáveis. As variáveis podem ser consideradas contêineres nomeados. Você pode colocar dados nesses contêineres e, em seguida, referir-se aos dados simplesmente nomeando o contêiner.

Antes de usar uma variável em um programa JavaScript, você **pode declará-la**. As variáveis são declaradas com a palavra-chave **var** da seguinte maneira:

```
var nome;
```

```
var sobrenome = "Silva"
```

Você também pode declarar várias variáveis com a mesma palavra-chave **var** da seguinte maneira:

```
Var nome, sobrenome;
```

O armazenamento de um valor em uma variável é chamado de **inicialização** de variável. Você pode fazer a inicialização da variável no momento da criação da variável ou posteriormente, quando precisar dessa variável.

Por exemplo, você pode criar uma variável chamada "salario" e atribuir o valor 7.000,50 a ela mais tarde. Para outra variável, você pode atribuir um valor no momento da inicialização da seguinte maneira:

```
Var salario;
```

```
Var Nome = "Luis"
```

```
Salario = 3000
```

Nota - Use a palavra-chave **var** apenas para declaração ou inicialização, uma vez durante a vida de qualquer nome de variável em um documento. Você não deve declarar novamente a mesma variável duas vezes.

JavaScript é uma linguagem **não tipada**. Isso significa que uma variável JavaScript pode conter um valor de qualquer tipo de dados. Ao contrário de muitas outras linguagens, você não precisa dizer ao JavaScript durante a declaração da variável que tipo de valor a variável

manterá. O tipo de valor de uma variável pode mudar durante a execução de um programa e o JavaScript cuida disso automaticamente.

Nomes de variáveis JavaScript

Ao nomear suas variáveis em JavaScript, mantenha as seguintes regras em mente.

- Não usar nenhuma das palavras-chave reservadas de JavaScript como um nome de variável. Por exemplo, os nomes das variáveis `break` ou `boolean` não são válidos.
- Os nomes das variáveis JavaScript não devem começar com um numeral (0-9). Eles devem começar com uma letra ou um caractere de sublinhado. Por exemplo, `123test` é um nome de variável inválido, mas `_123test` é válido.
- Os nomes das variáveis JavaScript diferenciam maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, `Nome` e `nome` são duas variáveis diferentes.

Conteúdo Bônus

O JavaScript é bastante poderoso no manuseio de strings (textos, caracteres), fornecendo ao programador total flexibilidade, disponibilizando funções que podem auxiliar no desenvolvimento.

Uma das opções é usar o `length` para retornar o tamanho da string (números de caracteres)

Exemplo:

```
var curso = "Javascript"
```

```
console.log(curso.length) //retorna 10
```

Outra opção é usar o `charAt` que retorna o caractere da posição especificada (inicia em 0).

```
var curso = "Javascript"
```

```
console.log(curso.charAt(2) //retorna v
```

Um dos mais usados é o `indexOf`, que retorna o número da posição onde começa a primeira "string".

```
var curso = "Javascript top"
```

```
curso.indexOf("top")); //Resultado: 11
```

Outro que podemos usar é a `substring` que retorna o conteúdo da string que corresponde ao intervalo especificado. Começa no caractere posicionado em `index1` e termina em `index2` `substring(index1, index2)`

```
var curso = "Javascript"
```

```
curso.substring(0,4); //Resultado: Java
```

Outro muito legal é o `TOUPPERCASE()` que passa o conteúdo da string para letra maiúscula (Caixa Alta)

```
var curso = "Javascript"
```

```
curso.toUpperCase(); //Resultado: JAVASCRIPT
```

Outro muito legal também é o `TOLOWERCASE()` que passa o conteúdo da string para letra minúscula (Caixa Baixa).

```
var curso = "Javascript"
```

```
curso.toLowerCase() //Resultado: javascript
```

Outro que usamos bastante no nosso dia a dia de desenvolvedor é o `replace`. Ele substitui um valor por outro

```
var curso = "Javascript"
```

```
curso.replace("JavaScript","Java");//Resultado: Java
```

Referência Bibliográfica

FLANAGAN, David. **JavaScript: O Guia Definitivo**. 6ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

FREEMAN, Eric. **Use a cabeça!: programação JavaScript**. 1ª Ed. São Paulo: Alta Books, 2016

ATIVIDADE PRÁTICA

Título da Prática: Como trabalhar com String?

Objetivos: Compreender diversos métodos de string

Materiais, Métodos e Ferramentas: Para realizar esta prática vamos utilizar o Visual Studio Code

Prática

Olá, aluno! Neste exercício, vamos trabalhar com um código em JavaScript que lida com uma lista de nomes. Nosso objetivo é aplicar uma transformação específica nos nomes, convertendo-os para letras maiúsculas, mas apenas se tiverem um tamanho menor que 5 caracteres. Ou seja, nomes curtos serão modificados, enquanto nomes mais longos permanecerão inalterados.

Para resolver esse problema, podemos utilizar alguns conceitos fundamentais da linguagem JavaScript, como arrays, iteração e manipulação de strings. Vamos usar o método `map()` para iterar sobre cada elemento da lista de nomes e, em seguida, vamos verificar o tamanho de cada nome com a propriedade `length`. Se o nome tiver menos de 5 caracteres, aplicaremos o método `toUpperCase()` para convertê-lo para letras maiúsculas. Caso contrário, manteremos o nome original.

É importante lembrar que, para implementar essa solução, é necessário ter um conhecimento básico de JavaScript e de como trabalhar com arrays e strings. Agora, vamos colocar em prática esses conceitos e resolver o problema de converter nomes para letras maiúsculas com base no tamanho do nome. Mãos à obra!

Resolução:

```
``javascript
// Array com os nomes das pessoas
let nomes = ["joão", "maria", "carlos", "ana", "pedro"];

// Iterar sobre cada nome e convertê-lo para letras maiúsculas
let nomesMaiusculos = nomes.map(nome => nome.toUpperCase());

// Exibir os nomes em letras maiúsculas
console.log(nomesMaiusculos);
``
```

Neste exemplo, o método `toUpperCase()` é aplicado a cada elemento do array `nomes` usando o método `map()`. O resultado é armazenado no array `nomesMaiusculos`. Em seguida, os nomes convertidos em letras maiúsculas são exibidos no console.

A saída será:

```
...
["JOÃO", "MARIA", "CARLOS", "ANA", "PEDRO"]
...
```

Dessa forma, você pode aplicar essa lógica ao seu código JavaScript para converter os nomes para letras maiúsculas.